

01

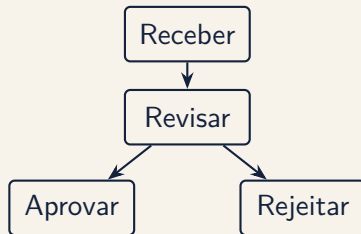
Pensamento de Processos e Mineração de Processos

Comece pela questão operacional, não pelo algoritmo.

Um processo é comportamento ao longo do tempo

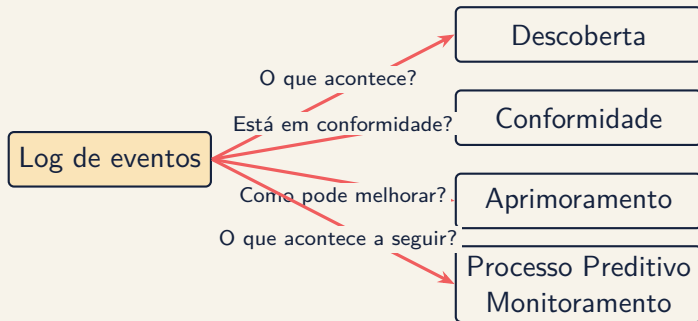
Um processo é composto por:

- ▶ **casos:** processo instances
- ▶ **atividades:** meaningful steps
- ▶ **eventos:** recorded atividade executions
- ▶ **recursos:** people ou sistemas involved
- ▶ **resultados:** tempo, custo, qualidade, compliance



Ideia-chave Um modelo de processo é uma afirmação sobre comportamentos possíveis. Um log de eventos é evidência do comportamento observado.

Quatro perguntas, quatro ramos



Descobrir

Revele o comportamento real.

Verificação

compare o log e o modelo.

Aprimorar

Adicione tempo, custo ou decisões.

Prever

Antecipe resultados, atrasos e riscos.

Mineração de processos não é um painel

	Análise tradicional	Mineração de processos
Unidade	Linhas e agregações	Casos e eventos ordenados
Pergunta	Quantos?	Como o trabalho se desenvolveu?
Estrutura	Geralmente tabular	Sequencial, concorrente, cíclico
Saída	KPI ou predição	Comportamento, desvio, desempenho
Risco	Contexto ignorado	Semântica enganosa de caso/evento

Discussão Um KPI de entrega piorou. Que perguntas sobre a sequência você faria antes de recomendar uma mudança?

Estruture uma análise útil

1. **decisão:** Que decisão esta análise deve apoiar?
2. **Escopo:** Onde o processo começa e termina?
3. **Caso:** O que constitui uma instância do processo?
4. **Evidência:** Quais sistemas registram os eventos relevantes?
5. **Success:** Qual comportamento ou resultado deve mudar?

Exemplo

“Por que alguns pedidos estão atrasados?” becomes: “Quais caminhos, transferências e períodos de espera distinguem os pedidos entregues após a meta de cinco dias?”

02

Dados de Eventos e Semântica do Log de Eventos

A qualidade da análise começa pelo significado de um evento.

O log de eventos mínimo viável

Caso	Atividade	dados/hora	Recurso	Valor
O-17	Receber pedido	09:02	Portal	480
O-17	Verificar crédito	09:16	Elena	480
O-18	Receber pedido	09:12	Portal	125
O-17	Aprovar pedido	10:03	Marco	480
O-18	Verificar crédito	10:24	Elena	125

ID do caso

Agrupa eventos relacionados.

Atividade

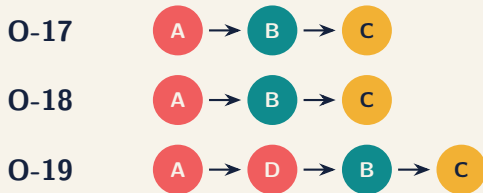
Nomeia o que aconteceu.

dados/hora

Ordena os eventos no tempo.

Ideia-chave Recursos, custos, estados do ciclo de vida e atributos de negócio enriquecem a análise, mas não corrigem uma noção de caso incoerente.

De eventos a traces e variantes

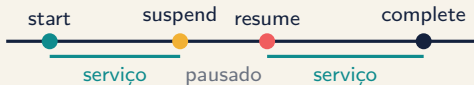


Trace: a sequência ordenada de atividades de um caso.

Variante: um padrão distinto de trace compartilhado por casos.

Aqui: 3 casos, 2 variantes.

A semântica do ciclo de vida muda a resposta



Uma atividade pode emitir vários eventos

- ▶ Iniciar
- ▶ Suspender / retomar
- ▶ Concluir

Ideia-chave Sem informações do ciclo de vida, o tempo decorrido pode ser confundido com tempo de trabalho ativo.

Um primeiro log de eventos no PM4Py

```
import pandas as pd
import pm4py

events = pd.read_csv("orders.csv")
events["timestamp"] = pd.to_datetime(
    events["timestamp"], utc=True
)

events = pm4py.format_dataframe(
    events,
    case_id="case_id",
    activity_key="activity",
    timestamp_key="timestamp",
)

pm4py.write_xes(events, "orders.xes")
```

Antes de executar a descoberta: verifique identificadores, datas/horas, ordenação, duplicatas e o significado dos eventos.